

	Chaîne d'énergie : Distribution / Protection	Date :
Classe :	Protection contre les contacts directs	Nom :

Protection contre les contacts directs

Objectif : À l'issue de la leçon, vous serez capable, devant une installation, d'identifier la présence ou l'absence des différents moyens de protection contre les contacts directs.

Liaison avec le référentiel :

Connaissances : Chaîne d'énergie : Distribution – Protection ;

Compétences : C1 – C3 – C11 – C12

Un **contact direct** résulte du contact d'une personne avec une pièce nue sous tension.

La protection contre les contacts directs nécessite de mettre les pièces nues sous tension dangereuse, hors de portée des êtres vivants.

Cette protection peut être obtenue par l'utilisation de la **très basse tension (TBT)** ou par l'un des moyens suivants :

- Protection **par éloignement**,
- Protection **par obstacle**, capot ou enveloppe,
- Protection **par isolation**.

1-Protection par éloignement

Principe : Les pièces nues sous tension sont éloignées des êtres vivants pour empêcher tout risque de contact direct ou de rapprochement à l'aide d'objet (grue, canne à pêche, ...). Ces mesures de protection sont mises en place lors de l'installation.



Caténaire



Câbles sur pylones

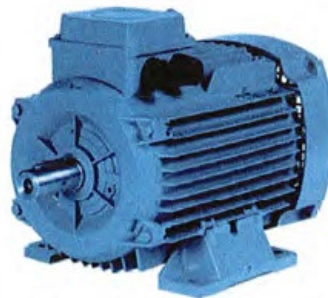
2-Protection par obstacle

Principe : Un obstacle est placé entre les êtres vivants et les pièces nues sous tension. Ces obstacles peuvent être constitués d'écrans, de parois, de grillages ou d'enveloppes.

Dans tous les cas, les obstacles doivent être maintenus en bon état et leur suppression ne pourra être réalisée que par un électricien.



Protection d'un transformateur sur le domaine public par une enceinte maçonnée



Protection d'un moteur électrique par une enveloppe étanche IP 44

3-Protection par isolation

Principe : L'isolation doit être adaptée à la tension de l'installation et conserver à l'usage ses propriétés.

Exemples : isolation des câbles selon leur tension d'utilisation.



Conducteur H05V-U (300/500 V)



Câble RVFAV (600/1 000 V)



Câble RHZ1-RA+2OL (36/66 kV)

4-Autres dispositifs de protection

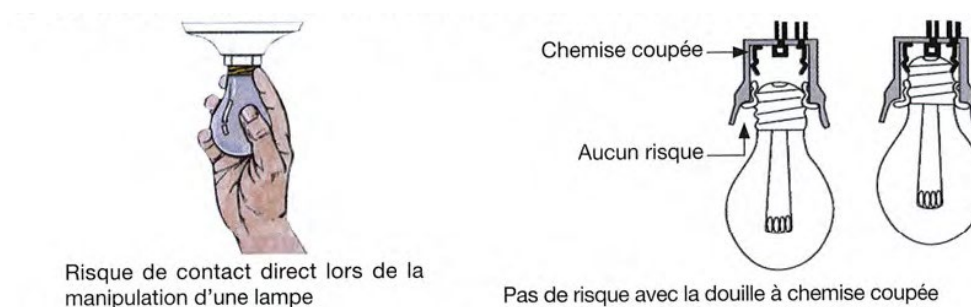
Les **canalisations souples** doivent être raccordées aux appareils mobiles de façon à exclure :

- Toute flexion nuisible de l'isolant à l'entrée de l'appareil, (Ex : sortie de câble d'un appareil électro portatif)
- Tout effort de traction ou de tension sur les conducteurs, à leur point de connexion. (Ex : presse-étoupe)

Les **éclips** évitent que les parties actives des **prises de courant** soient accessibles accidentellement.



Les **douilles à vis** des appareils d'éclairage doivent éviter la possibilité de contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant l'introduction ou l'enlèvement de la lampe.



5-La très basse tension (TBT)

La **très basse tension (TBT)** est obtenue avec une source d'alimentation ($0 < U \leq 50V$) en alternatif. Dans des conditions normales d'humidité, l'utilisateur ne risque aucun danger en cas de contact avec cette tension.

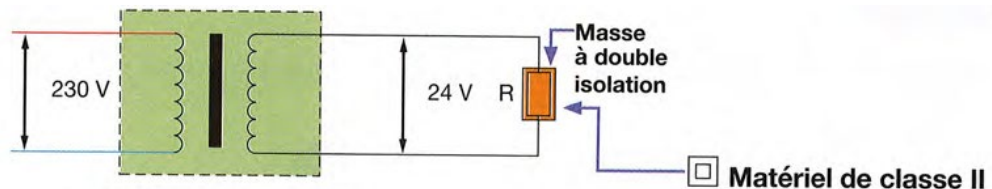
Les sources d'alimentation peuvent être des accumulateurs (ou piles), des groupes moteur-générateur, des transformateurs.

Voici les différents types de TBT qui existent pour répondre aux différentes situations :

- La très basse tension de sécurité (TBTS),
- La très basse tension de protection (TBTP).

5.1- La très basse tension de sécurité (TBTS).

Principe :



Le matériel utilisé doit être à double isolation ou à isolation renforcée. Il ne doit y avoir aucune liaison électrique avec la terre ou avec les conducteurs de protection.

Symbole

Le symbole des sources TBTS peut spécifier la tension d'utilisation.

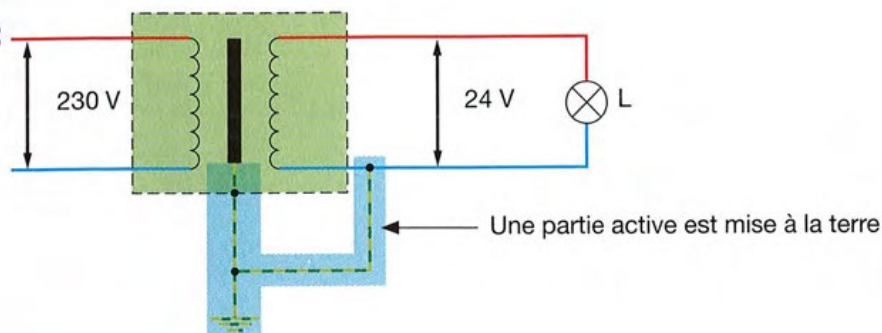


source TBTS $\leq 12 V \sim$

5.2- La très basse tension de protection (TBTP).

Cette solution est mise en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs travaillant dans les équipements industriels de classe I.

Principe :



6-Les travailleurs et l'électricité

Les travailleurs qui de part leur métier côtoient l'électricité doivent prendre des précautions particulières.

- Précautions à prendre avec le matériel utilisé : vérifier son état et l'utiliser correctement.



- Précautions à prendre en présence de la tension : lorsque la présence de tension dangereuse ne peut être supprimée, les travailleurs doivent se protéger en portant des **Équipements de Protection Individuels (EPI)** et en mettant en œuvre des **Équipements Collectifs de Sécurité (ECS)**.



Travailleur (équipé d'EPI) réalisant des mesures au potentiel

7-Applications

Application 1

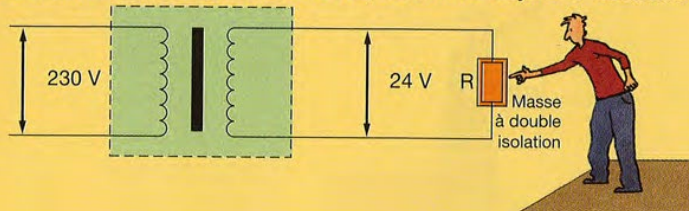
- Quel doit être le degré de protection minimal permettant d'éviter tout contact accidentel avec un doigt de la main ? (voir Technologie 1 – Protection des appareils)

a. IP Justifier :

b. Ou IP XX Justifier :

Application 2

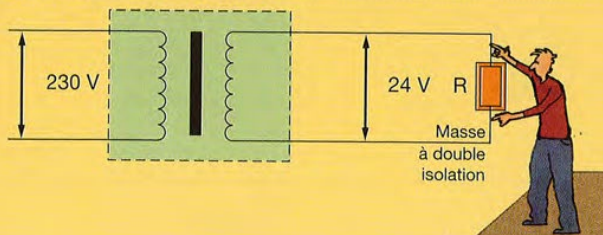
1. Dans les deux cas ci-dessous, tracer le trajet du courant dans le corps.



2. a) L'utilisateur est-il en danger ?

☐ Oui ☐ Non

- b) Justifier votre réponse.



3. a) L'utilisateur est-il en danger ?

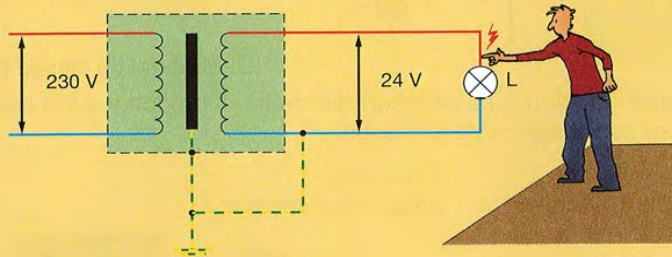
☐ Oui ☐ Non

- b) Justifier votre réponse.

4. D'après vous, quel est l'intérêt de la TBTS ?

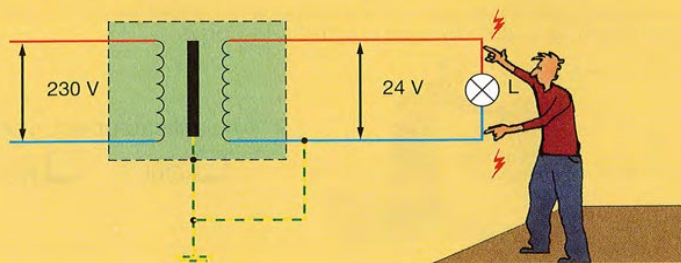
Application 3

1. Dans les deux cas ci-dessous, tracer le trajet du courant dans le corps.



2. a) L'utilisateur est-il en danger ? ☐ Oui ☐ Non

b) Justifier votre réponse.



3. a) L'utilisateur est-il en danger ? ☐ Oui ☐ Non

b) Justifier votre réponse.

4. D'après vous, quel est l'intérêt de la TBTP en cas d'un contact phase neutre ?

Application 4

• Placer à côté de chaque logo le nom de l'équipement correspondant.



Application 5

- Sur chaque photo, identifier les moyens ou l'absence de moyens de protection contre les contacts directs.



Moteur à courant continu

a) Présence d'une protection : ☐ Oui ☐ Non

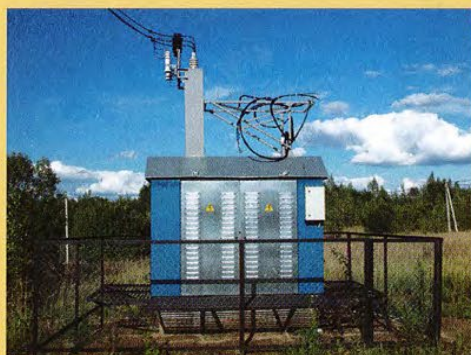
Laquelle :



Travaux au sommet d'un poteau électrique

b) Présence d'une protection : ☐ Oui ☐ Non

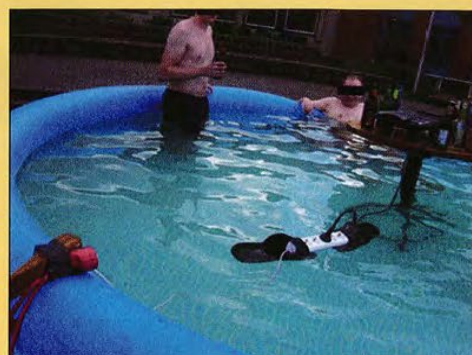
Laquelle :



Un transformateur EDF en milieu rural

c) Présence d'une protection : ☐ Oui ☐ Non

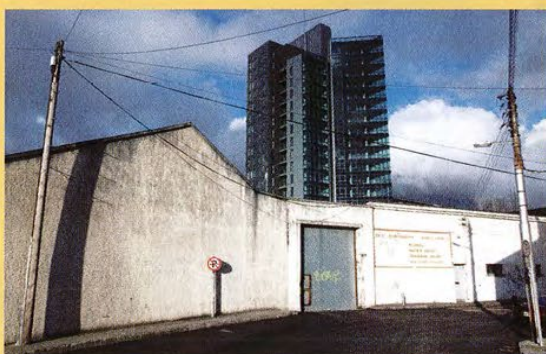
Laquelle :



Piscine

d) Présence d'une protection : ☐ Oui ☐ Non

Laquelle :



Des poteaux électriques en milieu urbain

e) Présence d'une protection : ☐ Oui ☐ Non

Laquelle :



Une armoire électrique

f) Présence d'une protection : ☐ Oui ☐ Non

Laquelle :